

工科数学分析（下）试题 1

一、填空题（第小题 3 分，总 12 分。将答案填在题中横线上，不填解题过程）

1. 过点 $(-1, -4, 3)$ ，并垂直于直线 $l: \begin{cases} 2x - 4y + z = 1 \\ x + 3y = 5 \end{cases}$ 的平面方程为 _____。
2. L 为 $x^2 + y^2 = 1$ 的下半圆，则 $\int_L (x^2 + y^2 - 3x) ds =$ _____。
3. 设 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ，则曲面积分 $\oiint_S (x^2 + y^2 + z^2 - 2z) dS$ 的值为_____。
4. 设数量场 $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ，则其梯度场的散度 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u) =$ _____。

二、选择题（每小题 3 分，总 12 分。每小题给出四种选择，有且仅有一个是正确的，将正确的代号填在横线上）

1. 二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处_____。
(A) 连续, 偏导数存在; (B) 不连续, 偏导数存在;
(C) 连续, 偏导数不存在; (D) 不连续, 偏导数不存在
2. 函数 $u = xyz - 2yz - 3$ 在点 $(1, 1, 1)$ 沿 $\vec{l} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ 的方向导数为_____。
(A) $1/\sqrt{5}$; (B) $-1/\sqrt{5}$; (C) $1/3$; (D) $-1/3$
3. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛，则下列选项中正确的是_____。
(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)^2$ 收敛; (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$ 收敛; (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (a_n + b_n)$ 收敛; (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 收敛。
4. 设 $f(x) = x^2, 0 \leq x < 1$ ，而 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ ($-\infty < x < \infty$)，其中 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin nx$ ，
($n=1, 2, \dots$)，则 $s(-\frac{1}{3}) =$ _____。
(A) $-\frac{1}{3}$; (B) $-\frac{1}{9}$; (C) $\frac{1}{9}$; (D) $\frac{1}{3}$
5. 微分方程 $y'' - y = e^x + 1$ 的一个特解应有形式（式中 a, b 为常数）_____。
(A) $ae^x + b$ (B) $axe^x + b$ (C) $axe^x + bx$ (D) $ae^x + bx$

三、解答题(本题共 5 小题，总 30 分)

1. 设 $u = f(r, s, t)$ 具有连续的偏导数, 且 $r = y - z, s = z - x, t = x - y$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z}$.

2. 求曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2$ 平行于平面 $2x + 2y - z = 0$ 的切平面方程。

3. 计算 $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^1 e^x dx$.

计算二重积分 $\iint_D y dx dy$, 其中 D 由直线 $x = -2, y = 0, y = 2$ 以及曲线 $x = -\sqrt{2y - y^2}$ 所围成.

4. 将函数 $\frac{2x+1}{x^2+x-2}$ 展开成 $x-2$ 的幂级数, 并指出它的收敛区间 (不讨论端点).

5. 设 $[1 + f(x)]y dx + f(x)dy = 0$ 是全微分方程, 其中 f 具有一阶连续导数, 且 $f(0) = 0$. 求 $f(x)$ 的表达式.

四、(10 分) 求曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 2y + 2z = 24$ 的交线的最高和最低点的坐标。

五、(8 分) 设有质量为 M , 半径为 R 的非均匀球体, 在点 $P(x, y, z)$ 处的密度与该点到球心的距离成正比, 比例系数为 $k > 0$. 求球体对它的直径的转动惯量 I , 并将 I 用 M 与 R 表示。

六、(8 分) 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} yz^2 dy dz + x^2 z dz dx + (x^2 + y^2) z dx dy$, 其中 Σ 为曲面 $z = 2 - x^2 - y^2$, $1 \leq z \leq 2$ 的上侧.

七、(8 分) 计算曲线积分 $I = \oint_C \frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2}$, 其中 C 为不通过原点的分段光滑平面闭曲线, 取正向.

#. 计算 $\int_L y(1+2x)dx + (x^2 + 2x + y^2)dy$, 其中 L 是 $x^2 + y^2 = 2x$ 按逆时针方向从点 $A(2, 0)$ 到点 $O(0, 0)$ 的一段弧.

八、(8 分) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} x^n$ 的收敛域与和函数. # 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2}$ 的收敛域及和函数.

九、下列两题中任意选做一题

1. (8 分) 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散, 试证明: $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{a_n+1})^n$ 收敛.

2. (8 分) 设有方程 $x^n + nx - 1 = 0$, 其中 n 为正整数, 证明此方程存在唯一正实根 x_n , 并证明当

$\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^\alpha$ 收敛.

工科数学分析（下）试题 2

一、填空题（每小题 4 分，总 16 分。将答案填在题中横线上，不填解题过程）

1. 设曲线 $L: x=t^2-1, y=t+1, z=t^3$, 则在曲线 L 上对应于 $t=1$ 的点处的切线方程为_____.

#1. 设一平面过原点及点 $(6, -3, 2)$, 且与平面 $4x-y+2z=8$ 垂直, 则此平面方程为_____.

2. 交换积分顺序 $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy =$ _____.

3. 设曲线 C 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 和平面 $x+y+z=0$ 的交线, 则曲线积分 $\oint_C (x^2+x-y) ds =$ _____.

4. 已知 $u = xy^2 - yz^3$, 则 $\mathbf{A} = \text{grad } u =$ _____, $\text{div } \mathbf{A} =$ _____, $\text{rot } \mathbf{A} =$ _____.

二、选择题（每小题 4 分，总 16 分。每小题给出四种选择，有且仅有一个是正确的，将正确的代号填在括号中）

1. 函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的偏导数 $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$ 存在是函数 f 在该点可微的 []

- (A) 充分而非必要条件; (B) 必要而非充分条件;
(C) 充分必要条件; (D) 既非充分也非必要条件.

2. 曲线 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, z=0$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面方程为 []

- (A) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2+z^2}{b^2} = 1$; (B) $\frac{x^2+z^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$; (C) $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$; (D) $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1$.

3. 设 α 为常数, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} [\frac{\sin n\alpha}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}}]$, 则必有 []

- (A) 绝对收敛; (B) 发散; (C) 条件收敛; (D) 收敛性与 α 的取值有关.

4. 设 $f(x) = \begin{cases} 2+x, & 0 \leq x < 2 \\ 0, & 2 \leq x < 4 \end{cases}$, $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{4} (-\infty < x < +\infty)$, 其中

$b_n = \frac{1}{2} \int_0^4 f(x) \sin \frac{n\pi x}{4} dx (n=1, 2, \dots)$, 则 $S(2) + S(-9)$ 等于 []

- (A) -1 (B) 1 (C) 5 (D) 7

5. 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 常数 $\lambda \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(n \operatorname{tg} \frac{\lambda}{n}\right) a_{2n}$ []

- (A) 条件收敛; (B) 绝对收敛; (C) 发散; (D) 敛散性与 λ 有关.

三、解答题(本题共 4 小题, 总 26 分)

1. (6分) 设 $z = f(x-y, xy)$, 其中 f 有连续二阶偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

设 $u = f(x, y, z)$, $\varphi(x^2, e^y, z) = 0$, $y = \sin x$, 其中 f, φ 都具有二阶连续偏导数且 $\frac{\partial \varphi}{\partial z} \neq 0$, 求 $\frac{du}{dx}$.

2. (6分) 设平面 π 过原点, 且与直线 $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{1}$ 及直线 $\begin{cases} x=1 \\ y=-1+t \\ z=2+t \end{cases}$ 都平行, 求平面 π 的方程.

3. (6分) 求函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 在点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 处沿方向 $\vec{l} = (-1, -1, 0)$ 的方向导数 $\left. \frac{\partial f}{\partial \vec{l}} \right|_M$.

4. (8分) 函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, $\vec{l} = (-1, -1, 0)$, 若点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 在曲面 $x^2 + y^2 + 2z^2 = 1$ 上,

试确定点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 的坐标使 $\left. \frac{\partial f}{\partial \vec{l}} \right|_M$ 取得最大值.

5. 求微分方程 $y'' - y = e^x + 1$ 的通解.

或: 求满足条件 $\int_0^1 f(tx)dt = nf(x) - 1 (n > 0, n \neq 1)$ 的连续函数 $f(x)$.

四、(7分) 设立体 Ω 由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及半球面 $z = 1 + \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 围成. 已知 Ω 上任一点 (x, y, z) 处的密度与该点到 xoy 平面的距离成正比 (比例系数为 $K > 0$), 试求立体 Ω 的质量.

五、(7分) 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} xz dy dz - 2 \sin x dx dy$, 其中 Σ 是旋转抛物面 $z = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq 1)$ 的下侧.

六、(7分) 计算曲线积分 $I = \oint_{ABO} (x^2 - e^x \cos y) dx + (e^x \sin y + 3x) dy$, 其中 ABO 是从点 $A(0, 2)$ 沿右半圆周 $x = \sqrt{1 - (y-1)^2}$ 经过点 $B(1, 1)$ 到点 $O(0, 0)$ 的弧段.

七、(7分) 求函数 $f(x) = \frac{4x+3}{2x^2+3x+1}$ 的 Maclaurin 展开式, 并给出收敛域.

八、(8分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 2^n}$ 的收敛域及和函数.

九、(6分) 下列两题中任意选做一题

1. 设函数 f, g, h 在区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 上有二阶连续偏导数.

(1) 证明积分等式: $\iint_D (f'_x g + f'_y h) dx dy = \oint_{\partial D} f g dy - f h dx - \iint_D (f g'_x + f h'_y) dx dy$, 其中 ∂D 为 D 的正向边界.

(2) 若 f 在 D 上满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 1$, 试求 $\iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy$.

2. 设级数 $\sum_{n=2}^{\infty} |u_n - u_{n-1}|$ 收敛, 且正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n^2$ 收敛.

工科数学分析(下) 试题 3

一. 选择题 (每小题 4 分, 共 12 分. 每小题给出四种选择, 有且仅有一个是正确的, 将你认为正确的代号填在横线上)

(1) 下列常微分方程中哪一个不是全微分方程? ().

- (A) $(x^2 - y)dx - xdy = 0$ (B) $(x \cos y + \cos x)y' - y \sin x + \sin y = 0$
 (C) $(x^2 + y^2)dx + xydy = 0$ (D) $(1 + e^{2y})dx + 2xe^{2y}dy = 0$

(2) 下列极限中存在极限的是_____.

- (A) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$; (B) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$; (C) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x + y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$; (D) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$.

(3) 设曲线 L 的方程为 $x = t$, $y = \frac{t^2}{2}$, $z = \frac{t^3}{3}$ ($0 \leq t \leq 1$), 线密度 $\rho = \sqrt{2y}$, 则其质量 M 为 ().

- (A) $\int_0^1 t \sqrt{1+t^2+t^4} dt$ (B) $\int_0^1 2t^3 \sqrt{1+t^2+t^4} dt$
 (C) $\int_0^1 \sqrt{1+t^2+t^4} dt$ (D) $\int_0^1 \sqrt{t} \sqrt{1+t^2+t^4} dt$

(4) 下列哪一个结论是正确的? ().

- (A) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 绝对收敛 (B) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{n+1}$ 收敛
 (C) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ 条件收敛 (D) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos 2x}{n^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛

(5) 设 $z = f(x, y) = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$, 由 $f_x(x, y) = 0$ 和 $f_y(x, y) = 0$ 求得临界点 $M_0(0, 0)$,

$M_1(1, 1)$ 及 $M_2(-1, -1)$, 则_____.

- (A) $f(M_0)$ 是极小值; (B) $f(M_0)$ 是极大值;
 (C) $f(M_1)$ 与 $f(M_2)$ 都是极小值; (D) $f(M_1)$ 与 $f(M_2)$ 都是极大值.

二. 填空题 (每小题 4 分, 共 12 分. 将答案填在题中横线上, 不填解题过程)

(1) 设 $f(x) = x^2$, ($0 \leq x < 1$)。而 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, $x \in (-\infty, +\infty)$,

其中 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx$, $n = 1, 2, \dots$ 。则 $S(-\frac{1}{2})$ 等于_____。

(2) 过点 $(0, 2, 4)$ 且与两平面 $x + 2z = 1$ 和 $y - 3z = 2$ 平行的直线方程是_____。

(3) 已知 $F(x) = \int_{x^2}^x \frac{\sin(xy)}{y} dy$, 则 $F'(x) =$ _____。

(4) 函数 $f(x, y) = xe^y$ 在点 $(1, 1)$ 处的梯度为_____，在该点沿方向 $\mathbf{i} - \mathbf{j}$ 的方向导数为_____。

(5) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛于 A , 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (3u_n - 2u_{n+1})$ 收敛于_____。

三. (7 分) 1. 设函数 $z = \sin(xy) + \phi(x, \frac{x}{y})$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, 其中 $\phi(u, v)$ 有二阶偏导数。

2. 求微分方程 $xy' + y = xe^x$ 满足 $y|_{x=1} = 1$ 的特解。

3. 设 $u(x, y)$ 的全微分 $du = [e^x + f'(x)]y dx + f'(x) dy$, 其中 $f(x)$ 有二阶连续导数, $f(0) = 4$,

$f'(0) = 3$ 并且 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$, 试求 $f(x)$ 。

四. (7 分) 证明曲面 $xyz = a^3$ 上任意一点的切平面与三个坐标面所围成的四面体的体积为定值。

证明曲面 $f(x - az, y - bz) = 0$ 上任一点的切平面与直线 $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{1}$ 平行 (其中 a, b 是不为零的常数)。

五. (7 分) 设 $x, y, z, t > 0$, 求函数 $u = x + y + z + t$ 在条件 $xyzt = c^4$ (c 为正常数) 下的最小值。

六. (7 分) 求三重积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z) dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面

与 $z = 4$ 所围成的立体。

七. (8 分) 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} z dS$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在柱体 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 内的部分。

八. (8 分) 设 L 是从点 $A(-a, 0)$ 经上半椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($y \geq 0$) 到点 $B(a, 0)$ 的弧段, 计算曲线积分

$$I = \int_L \frac{x-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{x^2+y^2} dy .$$

九. (8分) 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} yzdzdx$, 其中 Σ 是椭圆面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上半表面 ($z \geq 0$) 的上侧.

十. (8分) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! 2^n \sin \frac{n\pi}{5}}{n^n}$ 是否收敛. 若收敛, 判断是条件收敛还是绝对收敛.

十一. (8分) 将函数 $f(x) = \frac{1}{3+x}$ 展开为 $(x-1)$ 的幂级数, 并求其收敛域.

#. 将函数 $f(x) = 2 + |x|$ ($-1 \leq x \leq 1$) 展开成以 2 为周期的 Fourier 级数, 并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$ 的和.

十二. (8分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n x^{n+1}}{n+1}$ 在 $|x| < \frac{1}{2}$ 内的和函数.

工科数学分析 (下) 参考答案

试题 1

一、1. $3x - y - 10z + 29 = 0$; 2. π ; 3. 4π ; 4. $\frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$. 二、**B D D B B**

三、1. $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} = 0$; 2. $2x + y - z = 2$; 3. $I = \frac{1}{2}$; # $4 - \frac{\pi}{2}$.

4. $\frac{2x+1}{x^2+x-2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (1 + \frac{1}{4^{n+1}})(x-2)^n$, $1 < x < 3$.

四、 $(0, 0, 4)$ 与 $(\frac{8}{3}, \frac{8}{3}, -\frac{4}{3})$ 五、 $I = \frac{4}{9} k\pi R^6$. $M = k\pi R^4$, $I = \frac{4}{9} MR^2$. 六、 $\frac{2\pi}{3}$;

七、 $I = 0$ (提示: 原点在 C 外及 C 内两种情况计算); #. $\frac{\pi}{2}$ (提示: 添加直线段 OA 的使之成为逆时针方向

的封闭曲线 C , $\int_L dy = \oint_C - \int_{OA}$, 其中 $\oint_C$ 用格林公式计算)

八、收敛域为 $(-1, 1)$; $S(x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x} + \frac{1}{x} \ln(1-x), & x \neq 0 \text{ 且 } |x| < 1, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

#. 收敛域为 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$; $S(x) = \left(\frac{x}{2-x^2} \right)' = \frac{2+x^2}{(2-x^2)^2}$, $-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$.

九、1. 提示: 由数列 $\{a_n\}$ 单调减少且 $a_n \geq 0$, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在. 记 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, 则 $a_n \geq a \geq 0$,

又已知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散, 知 $a > 0$. 因此 $\frac{1}{a+1} < 1$, 再由根值判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{a_n+1})^n$ 收敛.

2. 提示：利用介值定理证明存在性，利用单调性证明惟一性。而正项级数的敛散性可用比较法判定。

试题 2

一、 # 1. $2x+2y-3z=0$; 1. $\frac{x}{2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-1}{3}$; 2. $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)dx$; 3. 2π ;

4. $\{y^2, 2xy-z^3, -3yz^2\}$, $2x-6yz$, $\{0,0,0\}$ 二、BABAB

三、 1. $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 + f'_2 y$; $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -f''_{11} + (x-y)f''_{12} + xyf''_{22} + f'_2$.

$\frac{du}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cos x - \frac{\partial f}{\partial z} \frac{1}{\varphi'_3} (2x\varphi'_1 + e^{\sin x} \cos x \cdot \varphi'_2)$

2. $x-y+z=0$; 3. $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_M = -\sqrt{2}(x_0+y_0)$; 4. $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$

四、 $m = K \iiint_{\Omega} z dV = \frac{7}{6} K\pi$; 五、加 $\Sigma_1: z=1$ 取上侧 $I = \oiint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} = \frac{\pi}{3}$

六、加线段 $\overline{OA}: x=0 (0 \leq y \leq 2)$, $I = \oint_{ABO+\overline{OA}} - \int_{\overline{OA}} = -\frac{3}{2}\pi + \cos 2 - 1$

七、 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (1+2^{n+1})x^n$, $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$. 八、收敛域为 $[-2, 2)$; $S(x) = \ln \frac{2}{2-x}$, $x \in [-2, 2)$

九、1. 提示：(1) 用格林公式；(2) 用 (1) 的结果

2. 提示：由 $\sum_{n=2}^{\infty} |u_n - u_{n-1}|$ 收敛推出 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ 存在，从而 $|u_n| \leq M$ ；又因正项级数

$\sum v_n$ 收敛 $\Rightarrow 0 \leq v_n^2 \leq v_n$ ，从而级数 $\sum v_n^2$ 收敛，故 $|u_n v_n^2| \leq M v_n^2$ ，所以 $\sum u_n v_n^2$ 收敛。

试卷 3

一. DCADC 二. (1) $-\frac{1}{4}$; (2) $\frac{x}{-2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-4}{1}$; (3) $F'(x) = \frac{2}{x} \sin x^2 - \frac{3}{x} \sin x^3$;

(4) $ei+ej, 0$; (5) $A+2u_1$.

三. 1. $\frac{\partial z}{\partial x} = y \cos(xy) + \phi'_1 + \phi'_2 \frac{1}{y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \cos(xy) - xy \sin(xy) - \frac{1}{y^2} \phi'_2 - \frac{x}{y^2} \phi''_{12} - \frac{x}{y^3} \phi''_{22}$;

2. $y = e^x - \frac{e^x}{x} + \frac{1}{x}$; 3. $f(x) = 2(1+e^x) + xe^x$

四. 提示: 记 $F(x, y, z) = xyz - a^3 = 0$, 法向量 $\vec{n} = \{F_x, F_y, F_z\}_{p_0} = \{y_0 z_0, x_0 z_0, x_0 y_0\}$

过点 p_0 的切平面方程为 $\frac{x}{x_0} + \frac{y}{y_0} + \frac{z}{z_0} = 3$, 从而四面体的体积 $V = \frac{1}{6} |27x_0 y_0 z_0|_0 = \frac{9}{2} |a|^3$.

提示: 求出曲面上任意一点处的法向量为 $\vec{n} = \{f'_1, f'_2, -af'_1 - bf'_2\}$, 直线的方向向量 $\vec{l} = \{a, b, 1\}$, 则

$\vec{n} \cdot \vec{l} = 0$, 所以切平面与直线平行.

五. $u_{\min} = 4c$ (提示: 利用拉格朗日乘数法, 构造 $L = x + y + z + t + \lambda(xyzt - c^4)$, $x, y, z, t > 0$, 令

$L_x = L_y = L_z = L_t = 0$, 解得所求)

$$\text{六. 原式} = \int_0^4 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2z}} (r^2 + z) r dr = 4\pi \int_0^4 z^2 dz = \frac{256}{3} \pi$$

$$\text{七. } \iint_{\Sigma} z dS = \iint_{D_{xy}} \sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{2} dx dy = \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^2 dr = \frac{32}{9} \sqrt{2}.$$

其中 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 2x$, $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy$

八. 因为 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2 - 2xy}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial x}$, $x^2 + y^2 \neq 0$, 故积分与路径无关. 取积分路径 C 是从 A 经上半圆

$x^2 + y^2 = a^2 (y \geq 0)$ 到 B 的弧段, 则

$$\text{原式} = \int_C P dx + Q dy = \frac{1}{a^2} \int_C (x - y) dx + (x + y) dy = \frac{1}{a^2} \left(\oint_{C+\overline{BA}} - \int_{\overline{BA}} \right) = -\frac{1}{a^2} \iint_D 2 dx dy - \frac{1}{a^2} \int_a^{-a} x dx = -\pi$$

九. 加平面 $\Sigma_1: z = 0$ 的下侧, 用高斯公式,

$$\text{原式} = \left(\iiint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} \right) yz dz dx = \iiint_{\Omega} z dx dy dz - 0 = \int_0^c z dz \iint_D dx dy = \int_0^c ab\pi \left(1 - \frac{z^2}{c^2}\right) z dz = \frac{\pi}{4} abc^2$$

十. 由 $\left| \frac{n! 2^n \sin \frac{n\pi}{5}}{n^n} \right| \leq \frac{n! 2^n}{n^n} \triangleq u_n$, 又 $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \rightarrow \frac{2}{e} < 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 故原级数绝对收敛.

$$\text{十一. } f(x) = \frac{1}{3+x} = \frac{1}{4+(x-1)} = \frac{1}{4} \frac{1}{1+\frac{x-1}{4}} = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x-1}{4}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^{n+1}} (x-1)^n;$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{4}$, 故收敛半径 $R=4$, $x=5$ 处发散, $x=-3$ 处发散。所以收敛域是: $(-3,5)$ 。

$$\#. f(x) = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(2n+1)\pi x}{(2n+1)^2}, \quad x \in (-\infty, \infty), \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

十二. 记和函数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n x^{n+1}}{n+1}$, $|x| < \frac{1}{2}$ 时, $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^n x^n = \frac{2x}{1-2x}$, 积分得

$$S(x) = \int_0^x \frac{2x}{1-2x} dx = -x - \frac{1}{2} \ln(1-2x)$$